山东大学 2020-2021 线性代数期末试题

一、填空题

1. 计算 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设 A, B 均为 3 阶方阵，且 $|A| = 3$, $A^2 + AB + 3E = 0$，则 $|A + B| =$ _____.

3. 设 A 为 3 阶可逆矩阵，交换 A 的第一行第二行得矩阵 B，则 $AB^{-1} =$ _____.

4. 设向量组 $(2,\ 1,\ 1,\ 1)$, $(2,\ 1,\ a,\ a)$, $(3,\ 2,\ 1,\ a)$, $(4,\ 3,\ 2,\ 1)$ 线性相关，且 $a \neq 1$，则 $a =$ _____.

5. 设向量组 $\alpha_1 = (1,\ 2,\ -3)$, $\alpha_2 = (3,\ 0,\ 1)$, $\alpha_3 = (9,\ 6,\ -7)$，且 $\beta = (a,\ 1,\ 0)$ 可出 α_1, α_2, α_3 线性表示，则 $a =$ _____.

6. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ t & 1 & -3 \\ 4 & -2 & 6 \end{bmatrix}$，若存在秩大于 1 的三阶矩阵 B，使得 $BA = O$，则 $t =$ _____.

7. 设 A 为 3 阶可逆矩阵，A 的特征值为 $1,\ 2,\ 3$，则 $|A^* + E| =$ _____.

二、计算题

1. 设方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$，$B$ 是 3 阶方阵，满足 $AB + |A|E = B$，求矩阵 B.

2. 计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$.

3. 已知向量组 $\alpha_1 = (2,\ 3,\ -4,\ -1)$, $\alpha_2 = (1,\ -2,\ 1,\ 3)$, $\alpha_3 = (\lambda,\ -1,\ -3,\ 8)$, $\alpha_4 = (3,\ 8,\ -9,\ -5)$，则 λ 取何值时向量组线性相关？相关时求秩和一个极大无关组.

4. 参数 a 取何值时方程组 $\begin{cases} x_1 & +x_2 & +2x_3 & +3x_4 & =1, \\ x_1 & +3x_2 & +6x_3 & +x_4 & =3, \\ 3x_1 & -x_2 & +ax_3 & +15x_4 & =3, \\ x_1 & -5x_2 & -10x_3 & +12x_4 & =1 \end{cases}$ 有无穷多解？并在此时求其通解.

5. 设 3 维列向量组 α_1，α_2，α_3 线性无关，$\gamma_1=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$，$\gamma_2=3\alpha_1-\alpha_2$，$\gamma_3=4\alpha_1-\alpha_3$，$\gamma_4=2\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$，求向量组 γ_1，γ_2，γ_3，γ_4 的秩.

三、计算题

1. 设 $\begin{cases} (1+a)x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ 2x_1+(2+a)x_2+2x_3+2x_4=0, \\ 3x_1+3x_2+(3+a)x_3+3x_4=0, \\ 4x_1+4x_2+4x_3+(4+a)x_4=0, \end{cases}$ 当 a 取何值时方程组有非零解，有非零解时求出方程组的全部解.

2. 已知二次型 $f(x_1,\ x_2,\ x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为2.

- (1) 求参数 c 的值；
- (2) 求正交变换 $X=QY$ 将二次型化为标准形.

四、证明题

1. 设 α_1，α_2，$\cdots$，α_n 是一个 n 维向量组，证明 α_1，α_2，$\cdots$，α_n 线性无关的充要条件是任一 n 维向量都可以由此向量组线性表示.

2. 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 $A^*\neq O$，若 ξ_1，ξ_2，ξ_3 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的互不相等的解，证明 $AX=0$ 一定有非零解，并求出基础解系.

3. 设 α_1，α_2，$\cdots$，α_{n-1} 为 $n-1$ 个线性无关的 n 维向量，ξ_1，ξ_2 是与 α_1，α_2，$\cdots$，α_{n-1} 均正交的 n 维列向量，即 $\alpha_i^{\mathrm{T}}\xi_j=0$，$i=1,\ 2,\ \cdots,\ n-1,\ j=1,\ 2$. 证明 ξ_1，ξ_2 线性相关.